



Bu-Ali Sina
University

استاد درس :

دکتر مرتضی یوسف صنعتی

تیم طراح تمرین :

علی حسین پور , امیر طاهای بایگانه

شهریار کولیوند , امین رحیمی

پویا امیدی , طاهای صادقی

فهرست مطالب

3.....	قوانین و روند بازی «سید خوانده»
3.....	1 . ساختار بازی.....
3.....	2 . مدیریت انرژی در هر راند.....
3.....	3 . سیستم خشم و قدرت ویژه.....
4.....	4 . نوبت‌دهی و جریان هر راند.....
4.....	5 . شرایط مرگ و پایان بازی.....
5.....	6 . توضیحات کارت‌ها (قهرمانان).....
6.....	کارت‌ها (قهرمانان).....
6.....	دسته هیلر (Healer).....
8.....	دسته دیفندر (Defender).....
9.....	دسته اتکر (Attacker).....
12.....	دسته جوکر (Joker).....
13.....	آنچه باید انجام دهید.....
14.....	ملاک‌های نمره دهی تمرین.....

توجه : این بازی ایده ای از بازی پسر خوانده ساخته ی دست استودیو
پاییزان هست که با کلیک روی این متن میتوانید با آن آشنا شوید

قوانین و روند بازی «سید خوانده»

1 . ساختار بازی

بازی بین دو تیم برگزار می‌شود. هر تیم در ابتدای بازی سه قهرمان انتخاب می‌کند و این قهرمانان تا پایان همان مبارزه ثابت هستند. هر قهرمان دارای سه قدرت (دو قدرت عادی و یک قدرت ویژه) و یک میزان سلامتی (HP) مشخص است که با رسیدن آن به صفر، قهرمان از بازی خارج می‌شود.

2 . مدیریت انرژی در هر راند

در هر راند، به هر تیم مقدار مشخصی انرژی داده می‌شود (مثلاً ۵، ۸، ۹ یا ۱۰ واحد که بسته به ترتیب از پیش تعیین شده برای هر تیم متفاوت است). این انرژی در پایان راند ذخیره نمی‌شود و راند بعد از صفر شروع می‌شود. هر بار که یک قهرمان از یکی از قدرتهای خود (حتی قدرت عادی) استفاده می‌کند، مقدار مشخصی انرژی از تیم کم می‌شود. میزان مصرف انرژی هر حمله برای هر قهرمان متفاوت است.

3 . سیستم خشم و قدرت ویژه

هر شخصیت بازی تعداد دور مشخص خود را برای فعال شدن قدرت ویژه خود دارد و فقط بعد از تعداد گفته شده می‌تواند از قدرت خود استفاده کند. نکته ای که مهم است این است که بعد از یک بار استفاده از قدرت ویژه باید از اول تعداد دور ها شمارش شود تا بتوان بار دیگر از قدرت ویژه استفاده کرد. همچنین قبل از انجام خشم حمله ی مخصوصی که هر کارت برای این قابلیت دارد را باید بیان کنید.

4 . نوبت‌دهی و جریان هر راند

در ابتدای بازی به طور تصادفی مشخص می‌شود کدام تیم اول شروع کند. نوبت‌ها به این شکل است که یک تیم تمام حملات خود را در آن راند پشت سر هم انجام می‌دهد (می‌تواند هر بار از هر قهرمانی با هر قدرتی استفاده کند، تا جایی که انرژی دارد یا خودش دستی راند را تمام کند)، سپس نوبت به تیم دیگر می‌رسد تا حملات خود را انجام دهد. یک راند زمانی برای یک تیم تمام می‌شود که یا انرژی آن تیم به صفر رسیده باشد یا بازیکن به صورت دستی اعلام کند که حمله‌اش را پایان می‌دهد.

ترتیب انرژی‌ها برای هر تیم متفاوت است

بازیکن اول : 5<-8<-9<-10 (تا انتهای بازی)

بازیکن دوم : 8<-9<-10 (تا انتهای بازی)

5 . شرایط مرگ و پایان بازی

هر قهرمان مقدار سلامتی متفاوتی دارد. وقتی سلامتی یک قهرمان بر اثر حملات حریف به صفر برسد، از بازی خارج می‌شود. بازی حداکثر ۱۵ راند (برای هر تیم) طول می‌کشد.

شرط اصلی پیروزی:

نابود کردن هر سه قهرمان حریف در حالی که حداقل یک قهرمان از تیم خودتان زنده مانده باشد. اگر در یک راند، آخرین قهرمان هر دو تیم همزمان بمیرند، بازی مساوی می‌شود. اگر بعد از ۱۵ راند هیچ تیمی موفق به حذف کامل حریف نشود، تیمی که تعداد قهرمان زنده بیشتری دارد برنده است و در صورت برابری تعداد، نتیجه مساوی اعلام می‌شود.

6. توضیحات کارت‌ها (قهرمانان)

در این بازی قهرمانان به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

توضیح	نقش	دسته
بیشتر به درمان اعضای تیم خود می‌پردازد و بخشی از سلامتی آن‌ها را برمی‌گرداند	درمان‌کننده	هی‌لر (Healer)
با گذاشتن سپر برای نیروهای خودی، مانع از آسیب دیدن آن‌ها تا حدودی می‌شود	دفاع‌کننده	دیفندر (Defender)
به دشمن حمله می‌کند و آسیب وارد می‌کند. بسته به کارت، نوع و دامنه آسیب متفاوت است	حمله‌کننده	اتکر (Attacker)
کارت‌هایی با رفتارهای غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی که می‌توانند جریان بازی را کاملاً تغییر دهند	دیوانه بازی	جوکر (Joker)

این کارت‌ها را در ادامه خواهید دید و با تمام جزئیات آنها آشنا می‌شوید .

کارت‌ها (قهرمانان)

دسته هیلر (Healer)

دکتر سفید (دکتر white)

دکتر سفید روزگاری جراح برجسته‌ای بود، تا اینکه یک عمل جراحی اشتباه، زندگی‌اش را نابود کرد. حالا او در گروه مافیا پناه گرفته تا با زور و زرنگی، هم تبهکاران را درمان کند و هم از آنها برای انتقامش استفاده نماید. کت سفیدش همیشه خونی است، اما دستانش هنوز لرزشی برای بخیه زدن ندارند.

نقش در بازی : هیلر

تعداد دور برای فعال‌سازی قدرت ویژه : 4 دور

مقدار سلامتی (HP) : 550 واحد

قابلیت‌های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	آسپیرین	درمان 40 واحد سلامتی یک عضو تصادفی تیم و حمله به دشمن انتخابی با آسیب 40 واحدی	3
2	دوپینگ	یک عضو تیم برای دو دور، 20 درصد آسیب بیشتر به دشمن می‌زند	4

قدرت ویژه: عملیات اتاق عمل

«بیاریدش روی میز... زنده می‌مونه اگه شانس بیاره».

- اثر: یک عضو مرده ی تیم (به جز خودش) را زنده می‌کند (200 سلامتی) و تمام اثرات منفی را پاک می‌کند.
- انرژی مصرفی : 4 واحد
- محدودیت : فقط یک بار در هر 4 دور قابل استفاده

طاها کوچیکه

طاها کوچیکه را همه با کیسه بزرگ مواد ضد عفونی کننده و دستکش های زردش می شناسند. او قد کوتاهی دارد ولی دل بزرگ. قبلاً در سازمان بازرسی بهداشت کار می کرد، اما آنقدر از آلودگی و کثیفی شهر عصبانی شد که تصمیم گرفت خودش حساب باعث و بانی های این وضع رو کف دستشان بگذارد.

نقش در بازی : هیلر

تعداد دور برای فعال سازی قدرت ویژه : 3 دور

مقدار سلامتی (HP) : 500 واحد

قابلیت های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	تیغ تیز	درمان 20 واحد سلامتی کم جان ترین عضو تیم و آسیب 30 واحدی به دشمن انتخابی	2
2	سرم خون	یک عضو تیم را برای دو دور، 40 واحد درمان میکند	4

قدرت ویژه: قرنطینه کامل

«همه در جای خود! این منطقه آلوده است!»

- اثر : کم جان ترین عضو تیم به مقدار 200 واحد درمان می شود .
- انرژی مصرفی : 4 واحد
- محدودیت : فقط یک بار در هر 3 دور قابل استفاده

دسته دیفندر (Defender)

دنی گولنگ

دنی گولنگ یک توسعه‌دهنده حرفه‌ای زبان Go (گولنگ) است که حالا در خانواده مافیا از مفاهیم برنامه‌نویسی برای محافظت استفاده می‌کند. سیستم دفاعی او مثل Goroutine عمل می‌کند: همزمان، سبک و سریع. لقبش به خاطر تسلطش روی زبان Go است.

نقش در بازی: دیفندر

تعداد دور برای فعال‌سازی قدرت ویژه: 4 دور

مقدار سلامتی (HP): 600 واحد

قابلیت‌های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	قفلی	یه یک دشمن 20 واحد آسیب می‌زند و در صورت تکرار دوباره این قابلیت روی همان دشمن مقدار آسیب 1.6 برابر می‌شود	2
2	فیل کش	به هدف مورد نظر و همچنین دشمنی که بیشترین جان را دارد هر کدام 50 واحد آسیب می‌زند	4

قدرت ویژه: سنگر خانواده

«هیچ‌کس از این خط رد نمی‌شه»!

- اثر: دنی به کم سلامتی‌ترین یار خودش برای دو نوبت سپر می‌دهد قدرت این سپر 250 واحد است و بعد از دریافت این مقدار آسیب یا اتمام دو نوبت اثرش تمام می‌شود.

- انرژی مصرفی: 4 واحد

- محدودیت: فقط یک بار در هر 4 دور قابل استفاده

دسته اтакر (Attacker)

امین ایمنی

امین ایمنی آرام و خوش برخورد است. به همین اسمش است: امین. اما لبخندش فریبنده است. او مثل یک بمب ساعتی عمل می کند: نمی دانی کی منفجر می شود، اما می دانی که بالاخره منفجر خواهد شد. به خودش هم آسیب می زند، به دشمن هم، به یار خودی هم. برایش فرقی نمی کند. فقط می خواهد ببیند چه کسی بیشتر دوام می آورد.

نقش در بازی : اтакر

تعداد دور برای فعال سازی قدرت ویژه : 3 دور

مقدار سلامتی (HP) : 500 واحد

قابلیت های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	آخرین فشنگ	به دشمن هدف خود 55 واحد آسیب میزند ولی در صورتی که باعث مرگ او شود مقدار آسیب او دو برابر می شود	3
2	ضربه به خودی	مقدار 25 واحد از سلامتی یکی از یار هایش را می گیرد و خودش به مقدار 75 واحد درمان می شود	3

قدرت ویژه: فریاد ناامنی

- یک ... دو ... سه ... بوم... چه کسی موند؟ مهم نیست»...
- اثر: یک حمله خشن:
 - به یکی از دشمنانش به صورت تصادفی 250 واحد آسیب می زند
 - به دو یار خودی هر کدام 30 واحد آسیب می زند
- انرژی مصرفی: 4 واحد
- محدودیت: فقط یک بار در هر 3 دور قابل استفاده

طاها بزرگه

طاها بزرگه پولدار بود. نه، بیشتر از پولدار. هر جا می‌رفت، پشتش پر بود. ماشین‌هایش را با یک چک می‌خرید، خانه‌هایش را با یک امضا. تا اینکه برادرش را در یک کوچه خاکی از دست داد. قاتل را می‌شناخت. مدارک را جمع کرد. پولش را ریخت توی پرونده. وکیل گرفت، واسطه گرفت، حتی قاضی را دید. هیچی. قانون نه به پول نگاه کرد، نه به اشک. پس طاها بزرگه فهمید: «پول نمی‌تونه حقمو بگیره، فقط خودم می‌تونم.» حالا دستش پر از اسلحه است. یک هدف دارد: انتقام. به هر قیمتی.

نقش در بازی: اکر

تعداد دور برای فعال‌سازی قدرت ویژه: 4 دور

مقدار سلامتی (HP): 500 واحد

قابلیت‌های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	رگبار	به تمام اعضای تیم حریف 30 واحد آسیب می‌زند	3
2	ایکس ری	به هدفش 90 واحد آسیب می‌زند و برا یک نوبت پنهان می‌شود (در این حالت فقط با آسیب جمعی آسیب می‌بیند)	4

قدرت ویژه: انتقام برادر

«این یکی برای داداش کوچیکم بود... حالا نوبت توئه...»

• اثر: یک فلش بمب غول‌پیکر:

○ یک نفر توسط او تصادفی علامت گذاری می‌شود تا در نوبت بعد 360 واحد آسیب دریافت کند در صورتی که سلامتی دشمن مورد نظر از 360 واحد کمتر بود می‌میرد و اگر بیشتر بود فقط 200 واحد آسیب می‌بیند

• انرژی مصرفی: 3 واحد

• محدودیت: فقط یک بار در هر 4 دور قابل استفاده

پویا کژدم (امتیازی)

پویا کژدم را همه با نیش مهلکش می‌شناسند. او قبلاً در یک تیم رزمی کار می‌کرد اما به خاطر زبان تند و نیش‌های سمی‌اش اخراج شد. یک بار که کسی به او بی‌احترامی کرد، تا یک هفته در بیمارستان بستری بود با علائم مسمومیت عجیب!

نقش در بازی: اکر

تعداد دور برای فعال‌سازی قدرت ویژه: 3 دور

مقدار سلامتی (HP): 550 واحد

قابلیت‌های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	خنجر	به هدف مورد نظر 40 واحد آسیب می‌زند و در صورت وجود عقرب آنها را نیز فعال می‌کند	2
2	عقرب	با این توانایی یک عقرب روی هدف مورد نظر قفل میکند. این عقرب در هر نوبت 20 واحد آسیب می‌زند ولی در صورتی که خنجر آنها را فراخانی کند هر عقرب 60 واحد آسیب می‌زند.	4

قدرت ویژه: دم کژدم

«نیشم رو دیدی؟ نه؟ خوب... دیگه هیچ وقت نمی‌بینی...»

• **اثر: حمله سمی شدید:**

○ این قابلیت همیشه باز است و وقتی این قابلیت را استفاده کنید پویا کژدم مخفی می‌شود (فقط با آسیب گروهی آسیب می‌بیند) و دیگر هیچ کدام از قابلیت‌های خود را نمیتواند انجام دهد تا زمانی که حداقل 3 دور از بازی گذشته باشد. بعد از 3 دور فقط این قابلیت دوباره برای او باز می‌شود و او به یک دشمن رندم 450 واحد آسیب وارد می‌کند و به حالت عادی بر می‌گردد.

• **انرژی مصرفی: 5 واحد**

• **محدودیت: فقط یک بار در هر 4 دور قابل استفاده**

دسته جوکر (Joker)

آقا شهریار (امتیازی)

آقا شهریار... هیچ کس نمی داند او کیست. او گاهی شبیه یک آقای مهربان است، گاهی مثل یک قاتل زنجیره ای. اسمش را با تشدید می گویند: «شهریار». به خاطر همین تشدید عجیب و منش غیرقابل پیش بینی، همه او را با احترام و ترس «آقا شهریار» صدا می زنند.

نقش در بازی: جوکر

تعداد دور برای فعال سازی قدرت ویژه: 4 دور

مقدار سلامتی (HP): 500 واحد

قابلیت های معمولی:

شماره	نام قابلیت	توضیح	انرژی مصرفی
1	مسخره	به هدف خود 60 واحد آسیب می زند ولی شلیکش 20 درصد احتمال خطا دارد	2
2	لجبار	به یک دشمن رندم به جز هدفش 100 واحد آسیب می زند	4

قدرت ویژه: معکوس سازی جهان (با تشدید)

«خوب میشه بد... بد میشه خوب... من کی هستم؟ آقا شهریار... بلند تکرار کنید یاد بگیرید...»

- اثر: به مدت دو دور، هر اتفاقی در بازی معکوس می شود:
 - هرگونه آسیب زدن به دشمن، به جای آن درمان می شود
 - هرگونه درمان به خودی، به جای آن آسیب می زند
- انرژی مصرفی: 8 واحد
- محدودیت: فقط یک بار در هر 4 دور قابل استفاده
- هشدار: این توانایی می تواند تیم شما را نابود کند یا دشمن را. استفاده از آن فقط در شرایط ناامیدی توصیه می شود.

آنچه باید انجام دهید

در این تمرین، شما باید به صورت **گروهی (تیم دو نفره)** یک بازی نبردی دو نفره طراحی و پیاده سازی کنید. قوانین بازی و مشخصات قهرمانان در بخش های قبلی به طور کامل توضیح داده شده است.

آنچه باید بسازید:

۱. سیستم نوبت دهی

- مشخص کردن تصادفی بازیکن شروع کننده و اجرای نوبت ها به صورت پشت سر هم (یک تیم همه اقداماتش را انجام می دهد، سپس نوبت تیم بعدی)

۲. سیستم انرژی

- مدیریت انرژی هر تیم در هر راند (مطابق جدولی که در قوانین گفته شده)
- کاهش انرژی هنگام استفاده از هر قابلیت و عدم ذخیره سازی انرژی در پایان راند

۳. سیستم خشم و قدرت ویژه

- هر قهرمان تعداد دور مشخصی برای فعال سازی قدرت ویژه دارد
- شمارش دورها از صفر شروع شده و پس از استفاده از قدرت ویژه، دوباره از صفر شروع می شود
- نمایش پیام خشم کامل شدن و جمله مخصوص هر قهرمان هنگام استفاده از قدرت ویژه

۴. مدیریت قهرمانان

- انتخاب ۳ قهرمان توسط هر بازیکن در ابتدای بازی
- نمایش وضعیت قهرمانان و حذف قهرمان از بازی وقتی HP به صفر می رسد

۵. شرایط پایان بازی

- تشخیص برنده (نابودی تمام قهرمانان حریف) و پایان بازی پس از 15 راند با اعلام برنده بر اساس تعداد قهرمانان زنده

۶. نمایش در ترمینال

- طراحی صفحات ساده و خوانا و منوهای انتخاب برای بازیکن ([برای آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید](#))
- نمایش وضعیت بازی در هر نوبت

ملاک‌های نمره دهی تمرین

الف) مفاهیم برنامه‌نویسی شیء‌گرا

- در این پروژه از مفاهیم اصلی برنامه‌نویسی شیء‌گرا شامل کلاس پایه، ارث‌بری، چندریختی و کلاس انتزاعی باید استفاده کنید .

ب) پیاده‌سازی قابلیت‌ها

- قابلیت‌های عادی: پیاده‌سازی صحیح دو قابلیت عادی برای هر ۹ قهرمان با انرژی مصرفی مشخص

- قدرت ویژه: پیاده‌سازی صحیح قدرت ویژه برای هر ۹ قهرمان با تعداد دور مشخص و جمله مخصوص

ج) منطق بازی

- سیستم نوبت و انرژی: پیاده‌سازی صحیح نوبت‌دهی و مدیریت انرژی در هر راند
- سیستم خشم: پیاده‌سازی صحیح شمارش دورها و فعال‌سازی قدرت ویژه
- شرایط برنده و باخت: تشخیص صحیح پایان بازی و اعلام برنده/مساوی

د) نمایش در ترمینال

- صفحه شروع و انتخاب قهرمان: طراحی مناسب منوی شروع و انتخاب قهرمان
- صفحه وضعیت بازی: نمایش صحیح اطلاعات هر دو تیم در طول بازی
- صفحه نوبت و پیام‌ها: نمایش منوی اقدامات و پیام‌های مربوط به هر عملیات

ه) نکات فنی و تمیزی کد

- مدیریت حافظه: استفاده صحیح از اشارهگرها یا اسمارت‌پوینترها (در صورت نیاز)
- نام‌گذاری و کامنت: نام‌گذاری مناسب متغیرها و توابع همراه با کامنت‌های مفید
- ساختار کد: دسته‌بندی فایل‌ها (h) و (cpp) و عدم تکرار کد